

Activitat 3 — Resumim la informació

Calcular i interpretar la mitjana, la mediana i la moda, i saber quina resumeix millor cada situació.

Idea clau

De vegades volem resumir moltes dades en **un sol número** que les representi. Aquest número és una **mesura de centralització**. N'hi ha tres, i cadascuna diu una cosa diferent.

Les tres mesures

Mitjana, mediana i moda

- **Mitjana:** suma de totes les dades dividida pel nombre de dades. És el «repartiment equitatiu».
- **Mediana:** el valor **central** quan ordenes les dades de menor a major. Deixa la meitat a cada costat.
- **Moda:** el valor **més freqüent**, el que més es repeteix.

Exercici resolt 6.3.1 — Les tres, pas a pas

Aquestes són les hores d'esport setmanals de 7 alumnes:

$$2, 3, 3, 4, 5, 5, 5$$

Calcula la mitjana, la mediana i la moda.

Solució. Mitjana: sumem i dividim entre 7.

$$\bar{x} = \frac{2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5}{7} = \frac{27}{7} \approx 3,9 \text{ hores}$$

Mediana: les dades ja estan ordenades. El valor central de 7 dades és el **quart** (deixa 3 a cada costat):

$$2, 3, 3, \underline{4}, 5, 5, 5 \Rightarrow \text{mediana} = 4$$

Moda: el valor que més es repeteix és el 5 (surt 3 vegades).

$$\text{moda} = 5$$

Resposta: Mitjana $\approx 3,9$; mediana = 4; moda = 5.

La mediana quan hi ha un nombre parell de dades

Si el nombre de dades és **parell**, no hi ha un únic valor central: n'hi ha dos. La mediana és la **mitjana d'aquests dos**.

Exemple: 3, 5, 6, 8 (quatre dades). Els dos centrals són 5 i 6:

$$\text{mediana} = \frac{5 + 6}{2} = 5,5$$

Quina mesura fer servir?

Aquí hi ha una idea potent: **la mitjana es pot enganyar; la mediana, no tant**.

El perill de la mitjana

La mitjana és molt sensible als **valors extrems**. Un sol valor molt gran (o molt petit) la desplaça.

La mediana, en canvi, no es deixa afectar per un valor extrem: sempre és el del mig.

Exemple 6.3.1 — El sou mitjà que enganya

En una empresa de 5 persones, els sous mensuals són:

1000, 1100, 1200, 1300, 10 000 (l'amo)

Mitjana: $\frac{14600}{5} = 2920 \text{ €}$. Sembla que tothom cobra molt...

Mediana: el valor central és 1200 €. Aquesta xifra representa molt millor el que cobra la majoria.

El sou de l'amo (10 000) infla la mitjana. La **mediana** és més honesta aquí.

Variabilitat: la idea intuïtiva

Dues classes amb la mateixa mitjana

La mitjana no ho diu tot. Dues classes poden tenir la mateixa nota mitjana i ser molt diferents:

- Classe A: 5, 5, 5, 5, 5. Tothom igual. Poca **variabilitat**.
- Classe B: 1, 3, 5, 7, 9. Molt repartit. Molta variabilitat.

Totes dues tenen mitjana 5, però les dades estan **disperses** de manera molt diferent. Aquesta idea de «com de repartides estan» és la **variabilitat**.

Exercicis per fer

6.3.1 Les tres mesures. Per a aquestes dades (8 dades):

4, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 10

- Calcula la mitjana.
- Calcula la mediana (compte: nombre parell de dades).
- Troba la moda.

6.3.2 Dades senars. Les temperatures d'una setmana (7 dies):

18, 20, 21, 19, 22, 20, 24

- Ordena-les.
- Calcula la mitjana, la mediana i la moda.

6.3.3 Des de la taula. Recupera la taula de mascotes de l'activitat 2 (6 alumnes amb 0, 8 amb 1, 4 amb 2, 2 amb 3).

- Quina és la moda?
- Calcula la mitjana. (*Pista:* $0 \cdot 6 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2$, *dividit entre 20*.)
- Quina és la mediana? (La dada 10 i 11 un cop ordenades.)

6.3.4 El valor extrem. Els diners que porten 6 amics: 5, 6, 6, 7, 8, 40 euros.

- Calcula la mitjana i la mediana.

- (b) Quina de les dues representa millor el que porta la majoria? Per què?
- (c) Qui és el «valor extrem»?

6.3.5 Compara dos conjunts. Dos equips de bàsquet, punts per partit:

- Equip A: 20, 22, 21, 19, 23
 - Equip B: 5, 40, 10, 35, 15
- (a) Calcula la mitjana de cada equip.
 - (b) Són iguals? I la variabilitat?
 - (c) Quin equip és més **regular**? Quin és més imprevisible?

6.3.6 Mitjana o mediana? Per a cada situació, digues quina mesura representa millor les dades i per què:

- (a) Els sous d'una empresa on l'amo cobra molt més que la resta.
- (b) Les alçades dels alumnes d'una classe.
- (c) El preu dels pisos d'un barri on n'hi ha un de milionari.

6.3.7 Inventa dades. Escribe cinc notes (de 0 a 10) que compleixin:

- (a) Que la mitjana sigui 6.
 - (b) Que la moda sigui 5.
 - (c) Que la mediana sigui 7.
- (Pots fer-ne una per a cada apartat, no cal que sigui la mateixa.)*

6.3.8 Caça l'error. Per trobar la mediana de 3, 8, 5, 2, 9, un company diu que és 5 «perquè és el del mig de la llista». On és l'error? Quina és la mediana de veritat?

6.3.9 La mateixa mitjana. Invente dues llistes de 5 dades que tinguin la mateixa mitjana (10) però una amb molta variabilitat i l'altra amb molt poca.

6.3.10 Per al Quadern d'eines. Afegeix les tres mesures amb la seva definició i un exemple. Marca l'avís: la mitjana es deixa enganyar pels valors extrems; la mediana, no.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 6.3.1** (a) $\frac{4+6+6+7+7+7+9+10}{8} = \frac{56}{8} = 7$. (b) Els dos centrals (4a i 5a dada) són 7 i 7: $\frac{7+7}{2} = 7$. (c) Moda = 7.
- 6.3.2** (a) 18, 19, 20, 20, 21, 22, 24. (b) Mitjana: $\frac{144}{7} \approx 20,6$; mediana: 20 (la 4a); moda: 20.
- 6.3.3** (a) Moda = 1 (és el més freqüent, 8 alumnes). (b) $\frac{0 \cdot 6 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2}{20} = \frac{0 + 8 + 8 + 6}{20} = \frac{22}{20} = 1,1$. (c) Les dades 10 i 11 ordenades cauen totes dues al valor 1: mediana = 1.
- 6.3.4** (a) Mitjana: $\frac{72}{6} = 12$; mediana: $\frac{6+7}{2} = 6,5$. (b) La **mediana** (6,5): la majoria porta entre 5 i 8 euros. La mitjana (12) està inflada. (c) El de 40€.
- 6.3.5** (a) A: $\frac{105}{5} = 21$; B: $\frac{105}{5} = 21$. (b) Mitjanes iguals (21), però la variabilitat és molt diferent: l'equip A està molt agrupat (19–23) i el B molt dispers (5–40). (c) L'A és més regular; el B, imprevisible.
- 6.3.6** (a) Mediana (l'amo infla la mitjana). (b) Qualsevol de les dues: les alçades no solen tenir valors extrems, i la mitjana funciona bé. (c) Mediana (el pis milionari infla la mitjana).
- 6.3.7** Resposta oberta. Exemples: (a) 4, 5, 6, 7, 8 (mitjana 6); (b) 5, 5, 3, 8, 9 (moda 5); (c) 2, 4, 7, 8, 9 (mediana 7).
- 6.3.8** L'error és que **no ha ordenat** les dades. Ordenades: 2, 3, 5, 8, 9. La mediana és el valor central, 5. (En aquest cas coincideix, però per casualitat: «el del mig de la llista» sense ordenar hauria fallat amb unes altres dades. Cal ordenar SEMPRE.)
- 6.3.9** Resposta oberta. Exemple: 10, 10, 10, 10, 10 (variabilitat nul·la) i 2, 6, 10, 14, 18 (molta variabilitat); totes dues amb mitjana 10.
- 6.3.10** Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- L'exemple del sou de l'amo és el cor de la sessió i el criteri 2.1: la mitjana pot mentir, i triar la mesura adequada és una decisió honesta. L'exercici 6 hi torna.
- L'error de l'exercici 8 (no ordenar abans de trobar la mediana) és universal. La trampa que coincideixi per casualitat el fa encara més instructiu.
- La **variabilitat** es tracta de manera *intuitiva*, sense càlcul formal de desviació: és el que marca la SA (la dispersió formal és de $3r$). N'hi ha prou que vegin que dues distribucions amb la mateixa mitjana poden ser molt diferents.
- El càlcul de la mitjana des de la taula de freqüències (exercici 3) prepara el treball amb dades agrupades.